

PGM Lab

Guida illustrata all'uso dell'app

Aggiornata alla versione 5.3.0 - 8 ottobre 2026

Dalla scelta del dataset alla PGM, dal confronto statistico al circuito quantistico e all'esecuzione su simulatori o QPU.

In questa guida

1. Orientamento e avvio rapido
2. Dataset pubblici e upload personale
3. Impostazioni scientifiche e calcolo
4. Risultati e confronto con altri classificatori
5. Circuito quantistico, ottimizzazione ed esecuzione
6. Privacy, download e risoluzione dei problemi

<https://pgm-lab-sergioli.streamlit.app/>

1. Orientamento e avvio rapido

PGM Lab confronta c-PGM, k-PGM e r-PGM, tre realizzazioni matematicamente equivalenti del Pretty Good Measurement classifier. L'interfaccia seleziona il backend esatto meno oneroso senza cambiare la regola di decisione.

Mappa della pagina

PGM Lab		IT EN
1	1 Dataset	Catalogo, upload, copie e RAM
2	2 Dimensioni	Backend, memoria e circuito previsto
3	3 Confronto	Benchmark opzionale e full comparison
4	4 Risultati	Metriche, campioni e complessità
5	5 Quantum	Circuito, ottimizzazione e provider

Percorso consigliato in 6 passi

1. Scegli un dataset pubblico oppure carica il tuo file.
2. Imposta il numero di copie c e, se serve, il budget RAM.
3. Controlla dimensioni, backend previsto e fattibilità.
4. Avvia la valutazione multi-seed PGM.
5. Leggi metriche, deviazioni standard, confusion matrix e campioni.
6. Solo se necessario, confronta modelli o costruisci/esegui il circuito.

Le bandiere in alto a destra cambiano l'intera interfaccia. Dati, impostazioni e risultati non vengono ricalcolati durante il cambio lingua.

2. Dataset pubblici e upload personale

Nel punto 1 apri Carica un dataset personale e trascina il file nella zona tratteggiata. Il dataset validato compare nella tabella e nel menu insieme ai dataset pubblici, contrassegnato dall'icona di upload.



1. Trascina CSV, TSV, TXT o XLSX (prima scheda Excel).
2. Controlla la colonna target proposta e correggila se necessario.
3. Conferma le feature numeriche; gli ID probabili sono deselezionati.
4. Assegna un nome leggibile e verifica l'anteprima e le classi.
5. Premi Aggiungi al catalogo e seleziona.

Requisiti del file

Voce	Significato
Formato	CSV, TSV/TXT, XLSX
Dimensione	max 25 MB; 50.000 righe; 500 colonne
Struttura	prima riga con nomi di colonna univoci
Target	2-50 classi; almeno 3 campioni per classe
Feature	numeriche; almeno una variabile
Campioni	almeno 10 dopo la pulizia

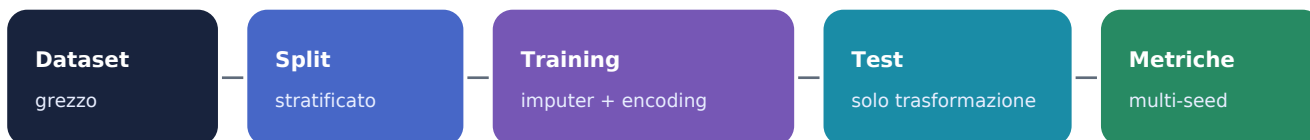
Le righe senza target vengono rimosse. I valori mancanti delle feature sono imputati con la mediana appresa soltanto sul training set di ogni seed. Colonne testuali, vuote o costanti vengono segnalate chiaramente.

Il file personale resta nella memoria della sessione, non entra nel repository e non usa la cache condivisa dei dataset pubblici. Rimuovi dataset personale cancella anche i risultati dipendenti dal file.

3. Impostazioni scientifiche e controllo dimensionale

Per impostazione predefinita il PGM usa tutte le feature selezionate. La PCA non è mai automatica: viene applicata soltanto se l'utente attiva Richiedi manualmente una riduzione PCA.

FLUSSO SENZA DATA LEAKAGE



Il test non decide imputazione, PCA, scaling, encoding o fattore t.

Voce	Significato
Numero di copie c	potenza del kernel e ordine della mappa simmetrica
Quota test	solo valori compatibili con uno split stratificato
Seed	split riproducibili; default: 10 seed consecutivi
Prior	uniformi oppure empirici rispetto alle frequenze
Soglia spettrale	controlla il rank numerico in modo coerente
Budget RAM	limite di sicurezza; non aumenta la RAM del server

Su ciascun training set l'app confronta l'encoding in ampiezza e quello stereografico con fattori $t = 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2$. Il test set non partecipa alla scelta. L'encoding vincente è dichiarato nei risultati.

Se il circuito è troppo grande, la classificazione classica può restare disponibile. Il circuito esatto è materializzato fino a 9 qubit; la sintesi completa automatica è limitata prudenzialmente a 7 qubit.

4. Eseguire la PGM e interpretare i risultati

Premi Eseguì la valutazione multi-seed. Il riepilogo principale usa media e deviazione standard su tutti gli split; un singolo seed di riferimento serve soltanto per diagnostica, campioni e circuito.

ESEMPIO DI LETTURA



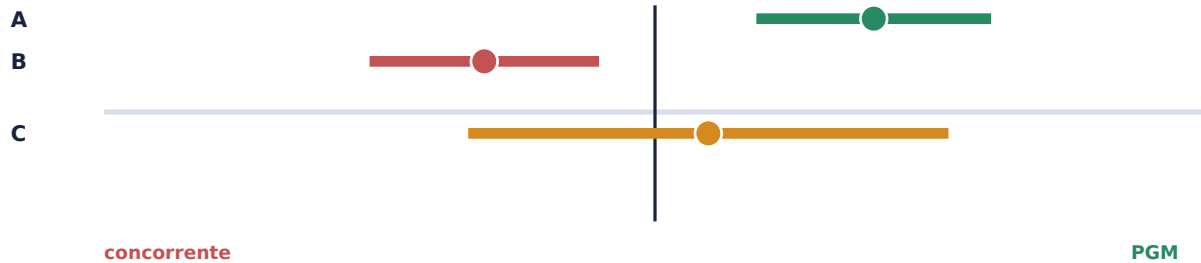
Voce	Significato
Balanced accuracy	media del recall delle classi; utile con classi sbilanciate
Accuracy	quota totale di predizioni corrette
Precision macro	precision calcolata per classe e poi mediata
Recall macro	sensibilità media tra le classi
F1 macro	media armonica macro di precision e recall
Kappa / MCC	accordo corretto per il caso / correlazione globale
ROC-AUC	capacità di ordinamento; può non essere disponibile

In Risultato di ogni campione filtra corretti o errati. Confidenza è la probabilità della classe scelta; Margine è il distacco dalla seconda. Scostamento circuito-teoria deve restare vicino alla tolleranza numerica.

5. Confronto con altri classificatori

Questa sezione è opzionale e non parte con il pulsante PGM. Abilitala, scegli il concorrente e avvia il confronto sul dataset selezionato. I due modelli usano gli stessi seed e gli stessi split esterni.

DIFFERENZA DI BALANCED ACCURACY



Il segmento e l'intervallo al 95%; il punto e la differenza media.

- Il tuning del concorrente avviene soltanto sul training set.
- La differenza di balanced accuracy è appaiata seed per seed.
- Verde: PGM confermata; rosso: concorrente confermato.
- Giallo: direzione visibile ma intervallo al 95% include zero.
- Grigio: uguaglianza numerica esatta su tutti i seed.
- Full comparison ripete l'analisi sui dataset binari disponibili.

Il giallo non significa pareggio: mostra un vantaggio medio la cui incertezza non permette ancora una conclusione al 95%.

6. Circuito quantistico e ottimizzazione certificata

Dopo il training, l'app costruisce la POVM ridotta e la dilatazione di Naimark U_{PGM} . Il registro sys contiene lo stato test codificato; la misura del registro out restituisce l'indice della classe.

DILATAZIONE DI NAIMARK



Ottimizzato solo se $\|U_{\text{ref}} - U_{\text{opt}}\| \leq \text{tolleranza}$

000 -> classe 1

- La tabella bitstring-classe indica, per esempio, 000 -> classe 1.
- Le probabilità circuitali sono confrontate con quelle teoriche.
- La decomposizione completa è isolata dal processo Streamlit.
- I livelli di ottimizzazione 1, 2 e 3 vengono confrontati.
- Un circuito è accettato solo se l'equivalenza numerica è certificata.
- Se il disegno è enorme, restano gate count, profondità e download QPY.

Ottimizzato non significa approssimato: l'app conserva soltanto circuiti che superano il certificato di equivalenza.

7. Simulatori, cloud e computer quantistici reali



Modalita	Disponibilita
Locale	campionatore PGM ideale; Qiskit Aer
LRZ / MQSS	risorse autorizzate restituite dinamicamente
IBM Quantum	simulatori o QPU disponibili per l'account
IonQ Cloud	simulatori e QPU IonQ
Amazon Braket	simulatori gestiti e QPU supportate

1. Scegli simulatore o hardware e configura shot e opzioni.
2. Inserisci le credenziali solo nel campo protetto o nei secrets.
3. Scopri i dispositivi: l'elenco dipende dall'account e dallo stato online.
4. Esegui il preflight e verifica qubit, gate e costo potenziale.
5. Conferma esplicitamente l'invio; poi controlla stato e risultato.

Attenzione: un job su hardware o simulatore cloud può avere costi e code. PGM Lab non incorpora token, non garantisce la disponibilità dei device e non invia nulla prima della conferma finale.

8. Download, privacy e buone pratiche

SESSIONE PRIVATA

- file caricato
- risultati e circuito
- nessuna cache condivisa

RISORSE PUBBLICHE

- catalogo OpenML/UCI
- cache di download
- guide PDF

NO

Formato	Contenuto
CSV	predizioni e classificazioni dettagliate
SVG / TXT	diagramma logico o decomposizione leggibile
QPY	circuito Qiskit serializzato
NPZ	U_PGM, effetti, classi e metadati di encoding

- Non inserire mai token nel codice, nei CSV o nel repository.
- Revoca immediatamente una credenziale pubblicata per errore.
- Verifica il dataset e la licenza prima di caricare dati sensibili.
- I risultati scientifici dipendono da split, seed, prior e preprocessing.
- Conserva versione dell'app e parametri insieme agli export.

9. Risoluzione rapida dei problemi

Problema	Azione consigliata
Il file non viene letto	controlla formato, intestazioni, separatore e limiti
Nessuna feature	seleziona colonne numeriche variabili; escludi testo e ID
Split non valido	usa una quota proposta o aggiungi campioni alle classi rare
Calcolo bloccato	riduci c, alza il budget solo se la RAM esiste, o usa PCA manuale
Circuito non creato	la classificazione resta valida; riduci dimensione o copie
Provider assente	verifica dipendenze, credenziali, regione e autorizzazioni
Connection error	controlla i log Streamlit e riavvia il servizio

Per una prova controllata inizia con Iris, $c=2$ e 3 seed; passa poi a 10 seed. Con un file personale, verifica prima la distribuzione delle classi e una singola esecuzione, poi abilita full comparison o hardware remoto.

Questa guida è versionata insieme all'app. Se APP_VERSION cambia, i test richiedono l'aggiornamento delle guide prima del rilascio.